

1과목 : 실내디자인론

1. 소파나 의자 옆에 위치하며 손이 쉽게 닿는 범위내에 전화기, 문구 등 필요한 물품을 올려 놓거나 수납 하며 찻잔, 컵등을 올려놓아 차 탁자의 보조용으로도 사용되는 테이블은?

- ① 나이트 테이블(night table)
 ② 엔드 테이블(end table)
 ③ 티 테이블(tea table)
 ④ 익스텐션 테이블(extension table)

2. 다음 중 최소한의 공간을 차지하는 계단 방식은?

- ① 직진계단(straight run) ② “U”형 꺾음계단
 ③ “L”형 꺾음계단 ④ 나선계단

3. 가구배치에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가구배치방법은 크게 집중적 배치와 분산적 배치로 분류할 수 있다.
 ② 가구사용자의 동선에 적당하게 놓으며 타인의 동작을 차단하는 위치가 되도록 한다.
 ③ 큰 가구는 가능한 한 벽면과 평행되게 놓아 방의 통일감을 주도록 한다.
 ④ 가구가 너무 많으면 실내가 답답해 보이고 너무 적으면 허전한 느낌을 주므로 심적 균형을 고려하여 배치한다.

4. 거실과 식당, 부엌을 한 공간에 모아 집중시킨 주거공간의 형식은?

- ① LDK형식 ② LD형식
 ③ DK형식 ④ LK형식

5. 조명의 연출기법에 속하지 않는 것은?

- ① 월 워싱(wall washing)기법
 ② 스파클(sparkle)기법
 ③ 디오라마(diorama)기법
 ④ 빔 플레이(beam play)기법

6. 상품의 유효 진열범위에서 고객의 시선이 자연스럽게 머물고, 손으로 잡기에 편한 높이인 골든 스페이스(Golden Space)의 범위는?

- ① 450~850mm ② 850~1250mm
 ③ 1300~1500mm ④ 1500~1700mm

7. 다음 설명에 알맞은 사무공간의 책상배치 유형은?

· 대향형과 동향형의 양쪽 특성을 절충한 형태이다.
 · 조직관리자면에서 조직의 융합을 꾀하기 쉽고 정보처리나 집무동작의 효율이 좋다.
 · 배치에 따른 면적 손실이 크며 커뮤니케이션의 형성에 불리하다.

- ① 좌우대향형 ② 십자형
 ③ 자유형 ④ 삼각형

8. 디자인의 원리 중 대비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 극적인 분위기를 연출하는데 효과적이다.
 ② 상반 요소가 밀접하게 접근하면 할수록 대비의 효과는

감소된다.

- ③ 강력하고 화려하며 남성적인 이미지를 주지만 지나치게 크거나 많은 대비의 사용은 통일성을 방해할 우려가 있다.
 ④ 질적, 양적으로 전혀 다른 둘 이상의 요소가 동시에 혹은 계속적으로 배열될 때 상호의 특질이 한층 강하게 느껴지는 통일적 현상이다.

9. 다음 설명에 알맞은 공간의 분할 방법은?

간막이에 의해 내부공간을 수평, 수직방향으로 구획해서 몇개의 실을 만드는 것이다.

- ① 차단적 구획 ② 상징적 구획
 ③ 심리적 구획 ④ 시각적 구획

10. 실내디자인의 프로세스(process)가 옳게 나열된 것은?

- ① 기본계획 → 기획 → 기본설계 → 실시설계
 ② 기획 → 기본설계 → 기본계획 → 실시설계
 ③ 기본설계 → 기획 → 기본계획 → 실시설계
 ④ 기획 → 기본계획 → 기본설계 → 실시설계

11. 주택의 거실에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 다목적 기능을 가진 공간이다.
 ② 형태는 정방형보다 짧은 변이 너무 좁지 않은 장방형이 좋다.
 ③ 가족의 휴식, 대화, 단란한 공동생활의 중심이 되는 것이다.
 ④ 전체 평면의 중앙에 거실을 배치하면 독립된 실로서의 안정감이 커진다.

12. 상업공간에서 고객을 위한 주통로폭은 최소 얼마이상으로 하는가?

- ① 60cm ② 90cm
 ③ 120cm ④ 150cm

13. 디자인에서 형태의 부분과 부분, 부분과 전체 사이의 크기, 모양 등의 시각적 질서를 결정하는데 사용되는 디자인의 원리는?

- ① 비례 ② 강조
 ③ 점이 ④ 리듬

14. 실내의 크기를 결정하는데 가장 기본적인 기준이 되는 것은?

- ① 창 ② 인간
 ③ 공간의 형태 ④ 가구

15. 좁은 공간을 시각적으로 넓게 보이게 하는 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 한정되고 좁은 공간에 소규모의 가구를 놓으면 시각적으로 넓어 보인다.
 ② 어둡고 따뜻한 색은 공간을 넓게 보이게 하고 밝고 차가운 색은 공간을 작게 보이게 한다.
 ③ 한쪽 벽면 전체에 거울을 부착시키면 공간이 넓게 보인다.
 ④ 가구의 높이를 일정 높이 이하로 낮추면 공간이 넓게 보인다.

16. 연속적인 주제를 시간적인 연속성을 가지고 선형으로 연출하는 특수전시기법은?

- ① 알코브 벽면 전시 ② 아일랜드 전시
③ 하모니카 전시 ④ 파노라마 전시

17. 실내디자인과 관련하여 실내공간을 보다 밀도 있게 구성하기 위해 치장, 장식작업을 담당하는 사람은?

- ① 조명 디자이너(lighting designer)
② 가구 디자이너(furniture designer)
③ 스페이스 플래너(space planner)
④ 인테리어 데코레이터(interior decorator)

18. 점의 조형효과에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 점이 연속되면 선으로 느끼게 한다.
② 두 개의 점이 있을 경우 두 점의 크기가 같을 때 주의력은 균등하게 작용한다.
③ 배경의 중심에 있는 하나의 점은 점에 시선을 집중시키고 역동적인 효과를 느끼게 한다.
④ 배경의 중심에서 벗어난 하나의 점은 점을 둘러싼 영역과의 사이에 시각적 긴장감을 생성한다.

19. 사용목적별로 분류한 실내디자인의 프로젝트를 잘못 연결한 것은?

- ① 위락목적공간 : 나이트클럽, 휴양콘도미니엄
② 사무목적공간 : 오피스텔, 회의장
③ 집회목적공간 : 예식장, 회의장
④ 숙박목적공간 : 호텔, 유스호텔

20. 촉각 또는 시각으로 지각할 수 있는 어떤 물체 표면상의 특징을 의미하는 것은?

- ① 모듈 ② 패턴
③ 스케일 ④ 질감

2과목 : 색채 및 인간공학

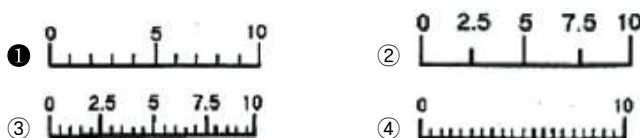
21. 다음 중 인테측정자료의 응용원칙으로 볼 수 없는 것은?

- ① 최대치를 이용한 설계원칙
② 평균치를 이용한 설계원칙
③ 조절식 설계원칙
④ 맞춤식 설계원칙

22. 오른쪽 조리대는 오른쪽 조절장치로, 왼쪽 조리대는 왼쪽 조절장치로 조정하도록 설계하는 것은 양립성의 분류 중 어느 것에 해당하는가?

- ① 운동 양립성 ② 공간 양립성
③ 연상 양립성 ④ 개념 양립성

23. 다음중 계기판의 누금구분이 가장 적절하게 디자인 된 것은?



24. 다음 중 실내 면의 추천반사율이 가장 낮은 것은?

- ① 바닥 ② 천정
③ 가구 ④ 벽

25. 다음 중 인간의 눈에서 외부의 빛이 가장 먼저 접촉하는 부분은?

- ① 각막 ② 망막
③ 수정체 ④ 초자체

26. 실내의 빛을 천정면이나 벽면에 부딪친 다음 조명면에 비치도록 하는 조명법은?

- ① 직접조명법 ② 간접조명법
③ 전반조명법 ④ 국부조명법

27. 다음 중 시각적 표시장치보다 청각적 표시장치가 더 효과적인 경우는?

- ① 전달되는 정보가 복잡한 경우
② 전달되는 정보가 후에 재참조되는 경우
③ 전달되는 정보가 즉각적인 행동을 요구하지 않는 경우
④ 직무상 수신자가 자주 움직이는 경우

28. 다음 중 인간이 기계보다 우수한 기능은?

- ① 예기치 못한 사건을 감지한다.
② 반복적인 작업을 신뢰성 있게 수행한다.
③ 입력에 대하여 일관성 있는 반응을 한다.
④ 암호화된 정보를 신속하게 대량으로 보관한다.

29. 그림과 같이 짐을 나르는 방법중 단위시간당 에너지 소비량이 가장 많은 것은?



30. 다음 중 주의(Attention)의 특징으로 볼 수 없는 것은?

- ① 선택성 ② 방향성
③ 변동성 ④ 양립성

31. 핑크색과 백색의 색료 혼합 결과, 혼합 전 핑크색과 비교했을 때 명도의 변화는?

- ① 낮아진다.
② 혼합하기 전과 같다.
③ 높아진다.
④ 백색의 혼합 양에 따라 높거나 낮아진다.

32. 멘셀의 색입체 수직 단면도에서 중심축 양쪽에 있는 두 색상의 관계는?

- ① 인접색 ② 보색
③ 유사색 ④ 약보색

33. 광원에 따라 물체의 색이 달라져 보이는 것과는 달리 다른 두가지의 색이 어떤 광원아래서는 같은 색으로 보이는 현

상은?

- ① 메타메리즘(metamerism)
- ② 잔상(after image)
- ③ 분광반사(spectral reflectance)
- ④ 연색성(color rendition)

34. 색의 진출, 후퇴에 관한 일반적인 성질 설명 중 틀린 것은?

- ① 난색계는 한색계보다 진출성이 크다.
- ② 배경색의 채도가 낮은 것에 대하여 채도가 높은 색은 진출한다.
- ③ 배경색과의 명도차가 큰 밝은 색은 진출한다.
- ④ 유채색 배경일 때 무채색은 가장 진출성이 크다.

35. 외과병원 수술실 벽면의 색을 밝은 청록색으로 처리한 것은 어떤 현상을 막기 위한 것인가?

- ① 푸르킨에 현상 ② 연상작용
- ③ 동화현상 ④ 잔상현상

36. 물체의 색이 한 가지가 아닌 여러 가지 색으로 보이는 이유는?

- ① 물체의 표면에서 반사하는 빛의 분광분포 때문
- ② 가시광선 뿐만 아니라 적외선이나 자외선이 부분적으로 눈에 지각되기 때문
- ③ 물체가 고유색을 가지고 있어서 색의 차이가 눈에 지각되기 때문
- ④ 보는 사람의 느낌에 따라 물체에 색이 다르게 보이기 때문

37. 색의 조합에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 보색의 조합은 강함, 원초적인 의미를 갖는다.
- ② 따뜻한 색끼리의 조합은 동적이며 따뜻하다.
- ③ 채도가 높은 색과 낮은 색의 조합은 화려함을 준다.
- ④ 높은 명도끼리의 조합은 강한 느낌을 준다.

38. 기업이 색채를 선택하는 요건으로 가장 적당한 것은?

- ① 좋은 이미지를 얻고 유리한 마케팅 전개에 적합할 것
- ② 노사간에 잘 융합될 수 있는 분위기에 적합할 것
- ③ 기업의 환경 및 배경을 상징하기에 적합할 것
- ④ 기업의 성장을 한눈에 느낄 수 있을 것

39. 영화관에 들어갔을 때 한참 후에야 주위 환경을 지각하게 되는 시지각 현상은?

- ① 명순응 ② 색순응
- ③ 암순응 ④ 시순응

40. 한국의 전통적인 오방색에 해당하는 것은?

- ① 적, 황, 녹, 청, 자 ② 적, 황, 청, 백, 흑
- ③ 적, 황, 녹, 청, 백 ④ 적, 황, 백, 자, 흑

3과목 : 건축재료

41. 다음 중 목재의 결점이 아닌 것은?

- ① 웅이 ② 도관
- ③ 껍질박이 ④ 지선

42. 목재 및 기타 식물의 섬유질소편에 합성수지접착제를 도포하여 가열압착성형한 판상제품은?

- ① 파티클 보드 ② 시멘트목질판
- ③ 집성목재 ④ 합판

43. 습기와 접하는 곳의 마감 미장 공사로 가장 부적합한 것은?

- ① 시멘트 모르타르 바름
- ② 돌로마이트 플라스터 바름
- ③ 경석고 플라스터 바름
- ④ 혼합 석고 플라스터 바름

44. 열가소성 수지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 축합반응으로부터 얻어진다.
- ② 유기용제로 녹일 수 있다.
- ③ 1차원적인 선상구조를 갖는다.
- ④ 가열하면 분자결합이 감소하여 부드러워지고 냉각하면 단단해진다.

45. 굳지 않은 콘크리트의 성질에 관한 기술 중 옳은 것은?

- ① 워커빌리티는 정량적인 수치로 표현하는 것이 용이하다.
- ② 컨시스턴시는 콘크리트의 유동속도와 무관하다.
- ③ 프라스티시티는 굵은 골재의 최대치수, 잔골재율, 잔골재입도 등에 의한 마감성이 난이를 표시하는 성질이다.
- ④ 같은 슬럼프를 나타내는 컨시스턴시의 것이라도 워커빌리티가 동일하다고는 할 수 없다.

46. 스테인리스강에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 탄소량이 많을수록 강도는 작아지고 내식성은 커진다.
- ② 전기저항성이 크고 열전도율은 낮다.
- ③ 벽체의 마감재, 전기기구 등에 사용된다.
- ④ 탄소강에 크롬, 니켈 등을 포함시킨 합금(특수강)이다.

47. 복층유리의 사용효과로서 옳지 않은 것은?

- ① 전기전도성 향상
- ② 결로의 방지
- ③ 방음성능 향상
- ④ 단열효과에 따른 냉·난방부하 경감

48. 화성암의 일종으로 내구성 및 강도가 크고 외관이 수려하며, 절리의 거리가 비교적 커서 대재를 얻을 수 있으나, 함유광물의 열팽창계수가 달라 내화성이 약한 석재는?

- ① 안산암 ② 사암
- ③ 화강암 ④ 응회암

49. 한번에 두꺼운 도막을 얻을 수 있으며 넓은 면적의 평판도장에 최적인 도장방법은?

- ① 브러시칠 ② 롤러칠
- ③ 에어스프레이 ④ 에어리스 스프레이

50. 가공성, 강도, 내마모성 등이 우수하여 계단 논슬립, 난간, 코너비드 등의 부속철물로 이용되는 금속은?

- ① 니켈 ② 청동
- ③ 황동 ④ 주석

51. 다음의 각종 시멘트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 고로시멘트 - 포틀랜드시멘트 클링커에 슬래그를 혼합하여 만든 시멘트
- ② 플라이애쉬시멘트 - 규산3석회나 석고량을 많게 하고 분만도를 크게 하여 초기에 고강도를 발현시키게 한 시멘트
- ③ 폴리머시멘트 - 콘크리트의 방수성, 내약품성, 변형성능의 향상을 목적으로 다량의 고분자재료 혼입시킨 시멘트의 총칭
- ④ 백색포틀랜드시멘트 - 포틀랜드시멘트의 알루미늄 산 철3석회를 극히 적게 하여 백색을 띤 시멘트

52. 철골부재로 쓰이는 형강은 주로 어떤 방법으로 제조하는가?

- ① 인발법 ② 단조법
- ③ 주조법 ④ 압연법

53. 플라스틱 중 내열성과 내한성이 우수하고 -60~260℃의 범위에서는 안정적이고 탄성을 가지며 내후성 및 내화학성 등이 우수하기 때문에 접착제, 도료로서 주로 쓰이는 것은?

- ① 폴리우레탄 수지 ② 실리콘 수지
- ③ 폴리에스테르 수지 ④ 폴리에틸렌 수지

54. 점토제품 중 흡수율이 가장 작은 것은?

- ① 석기 ② 토기
- ③ 자기 ④ 도기

55. 각종 접착제에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 요소수지 접착제는 요소와 포름알데히드를 사용하여 만들며 목공용에 적당하다.
- ② 멜라민수지 접착제는 내수성이 우수하여 금속, 고무, 유리등에 사용한다.
- ③ 실리콘수지 접착제는 내수성이 대단히 크고 전기 전열성도 우수하여 유리섬유판, 가죽 등의 접합에 사용된다.
- ④ 에폭시수지 접착제는 내수성, 내약품성, 전기절연성이 모두 우수한 만능형 접착제이다.

56. KS F 2527에 규정된 콘크리트용 부순굼은골재 품질 중 흡수율의 기준은?

- ① 1% 이하 ② 3% 이하
- ③ 5% 이하 ④ 10% 이하

57. 다음 미장재료 중 경화가 가장 빠른 것은?

- ① 회반죽 ② 소석회
- ③ 소석고 ④ 돌로마이트 플라스터

58. 방수공사에서 아스팔트 품질 결정요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 침입도 ② 신도
- ③ 연화점 ④ 마모도

59. 목재의 유성 방부제로서 방부성은 우수하나 악취가 나고 흑갈색으로 외관에 불미하여 눈에 보이지 않는 토대, 기둥, 도리 등에 사용되는 것은?

- ① 크레오소트유 ② PF방부제

- ③ CCA방부제 ④ P.C.P방부제

60. 다음 중 방사선 차단성이 가장 큰 금속은?

- ① 납 ② 알루미늄
- ③ 동 ④ 주철

4과목 : 건축일반

61. 다음 중 주심포 건축에서 필요 없는 부재는?

- ① 평방 ② 창방
- ③ 첨차 ④ 소로

62. 100세대 이상의 공동주택을 신축 또는 리모델링하는 경우 환기 기준은?

- ① 일일 0.7회 이상 ② 일일 0.9회 이상
- ③ 시간당 0.5회 이상 ④ 시간당 0.9회 이상

63. 연결송수관설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 가스시설 또는 지하구는 제외)

- ① 층수가 5층 이상으로서 연면적 6000m² 이상인 것
- ② 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 것
- ③ 지하층의 층수가 3개층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1000m² 이상인 것
- ④ 지하가 중 터널로서 길이가 2000m 이상인 것

64. 주거용 건축물의 급수관과 관련된 기준내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 층수가 증가할수록 기준 지름이 작아진다.
- ② 급수관의 최소 지름은 15mm 이다.
- ③ 가압설비를 하는 경우는 지름의 크기를 완화 받을 수 있다.
- ④ 가구 또는 세대수가 불분명한 경우는 바닥면적을 기준으로 가구수를 산정한다.

65. 특정소방대상물의 11층 이상의 층에 설치하지 않아도 되는 소방시설은?

- ① 피난기구 설치 ② 스프링클러설비 설치
- ③ 비상콘센트설비 설치 ④ 비상방송설비 설치

66. 동절기 공사 중 콘크리트 양생관리로 옳지 않은 것은?

- ① 방풍막을 설치하여 찬 바람을 막는다.
- ② 콘크리트를 직접 가열한다.
- ③ 거푸집에 단열재로 감싸준다.
- ④ 적산온도를 관리한다.

67. 목구조의 가새(Brace)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가새의 경사는 45°에 가까울수록 유리하다.
- ② 가새의 단면은 큰 것이 좋지만 기둥에 휨모멘트를 줄 수도 있으므로 주의해야 한다.
- ③ 가새는 수평력에 대하여 견대게 하는 부재이다.
- ④ 가새와 셋기둥의 접합부는 가새를 떼내어 맞추는 것이 좋다.

68. 다음 중 로마건축의 건축물이 아닌 것은?

- ① 콜로세움 ② 바실리카 울피아

- ③ 에렉테이온 신전 ④ 판테온

69. 건축물에 설치하는 경계벽 및 간막이벽에 소리를 차단하는데 장애가 되는 부분이 없도록 하기 위해 갖춰야할 구조에 해당하지 않는 것은?

- ① 철근콘크리트조로서 두께가 15cm 인 것
 ② 철골철근콘크리트조로서 두께가 15cm 인 것
 ③ 콘크리트블록조로서 두께가 15cm 인 것
 ④ 무근콘크리트조로서 두께가 15cm 인 것

70. 철근콘크리트구조에서 압축부재가 원형 띠철근으로 둘러싸인 경우 축방향 주철근의 최소 개수는 얼마인가?

- ① 3개 ② 4개
 ③ 5개 ④ 6개

71. 다음 중 예술 및 수공예운동(Arts & Crafts Movement)의 디자이너가 아닌 사람은?

- ① 에밀 자크 룰만(Emile Jacques Ruhlmann)
 ② 어니스트 김슨(Ernest Gimson)
 ③ 필립 웨브(Philip Webb)
 ④ 찰스 로버트 애쉬비(Charles Robert Ashbee)

72. 다음 중 목조반지들의 구성 부재가 아닌 것은?

- ① 달대 ② 달대받이
 ③ 줄대 ④ 반자틀받이

73. 건축에서는 형태와 공간이 중요한 요소로 위계(hierarchy)를 갖기 위해서 시각적인 강조가 이루어진다. 위계에 영향을 미치는 요소와 거리가 먼것은?

- ① 좌우대칭에 의한 위계
 ② 크기의 차별화에 의한 위계
 ③ 형상의 차별화에 의한 위계
 ④ 전략적 위치에 의한 위계

74. 콘크리트 타설시 이어치기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 이어치기는 원칙적으로 응력이 적은 곳에서 한다.
 ② 슬래브, 보, 스패의 중앙에서 이어치기를 한다.
 ③ 기둥, 기초는 슬래브의 상단에서 이어진다.
 ④ 캔틸레버는 이어치기를 원칙으로 한다.

75. 20층의 아파트를 건축하는 경우 6층 이상 거실 바닥면적의 합계가 12,000m²일 경우에 승용승강기 최소 설치대수는? (단, 15인승 이하 승용승강기임)

- ① 2대 ② 3대
 ③ 4대 ④ 5대

76. 벽돌벽의 균열발생 원인으로 가장 관계가 적은 것은?

- ① 층단 들어쌓기 ② 입면의 불균형
 ③ 개구부 크기의 불합리 ④ 모르타르의 강도부족

77. 다음 중 4변 고정인 장방형 슬래브에 등분포하중이 작용할 때 최대 휨모멘트의 크기 순서대로 알맞은 것은?

- ① 단변 단부 > 장변 중앙부 > 장변 단부 > 단변 중앙부

- ② 단변 단부 > 단변 중앙부 > 장변 단부 > 장변 중앙부

- ③ 단변 단부 > 단변 중앙부 > 장변 중앙부 > 장변단부

- ④ 단변 단부 > 장변 단부 > 단변 중앙부 > 장변 중앙부

78. 벽돌쌓기 방식 중 한 켜는 마구리 쌓기, 다음 켜는 길이쌓기를 교대로 쌓고 모서리에는 이오토막을 사용하는 쌓기법은?

- ① 미식 쌓기 ② 영식 쌓기
 ③ 불식 쌓기 ④ 화란식 쌓기

79. 중앙집중식 냉·난방설비를 하는 건축물의 바깥쪽과 접하는 거실의 창 및 출입문은 국토해양부장관이 고시하는 기준에 적합한 공기차단성능을 갖추어야 하는데 이에 대한 건축물(공동주택 제외)의 연면적 기준은?

- ① 3000m² 이상 ② 4000m² 이상
 ③ 5000m² 이상 ④ 6000m² 이상

80. 업무시설, 숙박시설 등에 쓰이는 거실에 배연설비를 설치해야 하는 경우의 건축물 층수의 기준은?

- ① 5층 이상 ② 6층 이상
 ③ 7층 이상 ④ 8층 이상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	①	③	②	①	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	②	②	④	④	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	①	①	②	④	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	④	④	①	④	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	①	④	①	①	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	②	②	③	④	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	④	①	①	②	④	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	④	③	①	②	②	③	②